

WSC SIMULATION CHALLENGE 2026

ESTRATEGIA CHALLENGER - E10

Default supervisado + Alternative Path selectivo

Guia conceptual y tecnica para implementacion sin Machine Learning

OBJETIVO

Superar el OverallMean del Default modificando solamente la asignacion inicial de bookings cuando la ruta Default esta realmente expuesta a una disrupcion y existe una alternativa operacionalmente superior.

Elemento	Definicion
Nombre de la estrategia	CHALLENGER (experimento E10)
Benchmark	DefaultStrategy bajo la misma seed/configuracion
Decision que modifica	Asignacion inicial de bookings del Shipment
Politica normal	Default
Politica excepcional	Alternative Path seleccionado por CHALLENGER
Machine Learning	No se implementa en E10 v1
Objetivo de competencia	Minimizar OverallMean del ATT
Prioridad computacional	Gate temprano, pocos calculos adicionales y sin grid search

1. Definiciones que NO deben confundirse

Antes de programar, el equipo debe utilizar la misma nomenclatura. CHALLENGER es el nombre de toda la estrategia; Default Path y Alternative Path son dos opciones que la estrategia compara.

Termino	Significado	No significa
CHALLENGER	La estrategia completa E10 que supervisa la decision Default y decide si conservarla o sustituirla.	No es una variable oficial, una ruta S1-S7 ni un modelo de ML.
Default Path	Cadena de ruta/bookings que representa la decision de referencia del Default para el Shipment.	No es necesariamente la decision final de CHALLENGER.
Alternative Path	Ruta candidata que se genera solo cuando Default Path esta expuesto a una disrupcion relevante.	No gana automaticamente por evitar una disrupcion.
QCR	Indicador interno de presion local: TEU esperando una salida / capacidad nominal del Vessel.	No es ATT, dias de espera ni utilizacion global.
OverallMean	KPI final que se desea minimizar.	No debe sustituirse por QCR o utilizacion como objetivo.

Idea en una frase

Default gana por defecto. CHALLENGER solo lo reemplaza cuando una Alternative Path demuestra una ventaja operacional clara: menor exposicion/costo efectivo, sin comprar demasiados transbordos ni trasladar la carga hacia una salida excesivamente presionada.

2. Que decide CHALLENGER exactamente

CHALLENGER v1 decide solamente la cadena inicial de bookings de cada Shipment. Esa decision determina que Service Routes esperara la carga, donde podria transbordar y con que otras cargas competira por capacidad.

Decision del simulador	Responsable en E10 v1	Razon
Initial booking assignment	CHALLENGER	Es la palanca que queremos probar contra Default.
Berth priority	Default	No se ha identificado como principal fuente de ATT.
Alternative service routes / vessel reservation	Default	Mover vessels altera capacidad de rutas originales y agregaria otra interaccion.
In-transit rerouting	Default	Se aísla primero el efecto de la decision inicial.
Sailing / handling	Simulador	No es una decision de response_strategies.

3. Donde intentamos superar al Default

El Default es una referencia fuerte porque su routing es simple y estable. En condiciones normales, shortest-distance es razonable. La oportunidad aparece cuando el estado real de la red cambia: un leg recibe un sailing_time_multiplier alto o un puerto cierra. En ese momento la distancia fisica puede dejar de representar el costo temporal real.

Hipotesis de CHALLENGER

No intentamos ser mejores que Default en toda la red. Intentamos ser mejores unicamente en los Shipments cuya ruta Default atraviesa una disrupcion activa y para los cuales existe una alternativa realmente util.

3.1 Disrupciones de Round 1 que el codigo expone

Ventana de medicion	Recurso	Efecto
Dia 60-80	Shanghai -> Kaohsiung	Sailing time x5
Dia 60-78	Kaohsiung -> Busan	Sailing time x4
Dia 60-80	Kaohsiung -> Los Angeles	Sailing time x5
Dia 60-74	Puerto de Kaohsiung	Berths cerrados
Dia 120-150	New Jersey -> Cartagena	Sailing time x3
Dia 125-139	Puerto de Cartagena	Berths cerrados

Estas fechas no deben hardcodearse en CHALLENGER. La estrategia debe consultar context.disruption_plans y el tiempo actual. La tabla solo documenta el escenario Round 1 que hoy conocemos.

4. Flujo de decisiones de CHALLENGER

1. NACE UN SHIPMENT
Obtener origen, destino, TEU y tiempo actual
2. CONSTRUIR DEFAULT PATH
Representar temporalmente la decision que tomaria Default
3. GATE: ¿DEFAULT PATH ESTA AFECTADO?
NO -> usar Default y terminar SI -> continuar
4. CONSTRUIR ALTERNATIVE PATH
Solo con opciones factibles bajo la disrupcion activa
5. ¿EXISTE ALTERNATIVA?

NO -> Default SI -> normalizar y medir
6. COMPARAR TRANSBORDOS + QCR + COSTO EFECTIVO
La alternativa debe superar todas las protecciones
7. DECISION FINAL
En duda: Default. Solo una ventaja clara permite Alternative.

5. Criterios de decision: Default vs Alternative

Orden	Pregunta	Si la respuesta no favorece Alternative
1	¿Default Path esta afectado por una disrupcion activa?	Usar Default inmediatamente.
2	¿Existe Alternative Path factible?	Usar Default.
3	¿Alternative reduce la exposicion/costo efectivo del problema?	Usar Default.
4	¿Alternative agrega como maximo un transbordo respecto a Default?	Si agrega mas, usar Default.
5	¿Alternative evita una salida claramente mas presionada?	Si la presion empeora claramente sin compensacion, usar Default.
6	¿Alternative reduce el costo efectivo total?	Si no, usar Default.
7	¿Supera todas las protecciones?	Usar Alternative Path.

Principio de seguridad

La carga de la prueba esta sobre Alternative Path. Default no necesita demostrar que es bueno; Alternative debe demostrar por que merece sustituirlo.

6. QCR: definicion exacta y uso correcto

QCR significa Queue-to-Capacity Ratio. Es un indicador creado para CHALLENGER; no es una variable oficial del simulador ni una columna obligatoria de los CSV.

Formula

$$\text{QCR} = \text{TEU físicamente esperando una salida específica} / \text{capacidad nominal del Vessel de esa Service Route.}$$

6.1 Que significa "salida específica"

No se cuentan todos los TEU de un puerto. Se cuentan los Shipments almacenados que actualmente esperan una combinacion concreta de puerto + Service Route + departure segment. Esto evita confundir la congestión general del puerto con la presión sobre el servicio que realmente quiere utilizar el path.

6.2 Ejemplo

Dato	Valor
Puerto	Singapore
Service Route	S7
TEU esperando esa salida	12,000 TEU
Capacidad nominal del Vessel	8,000 TEU
QCR	$12,000 / 8,000 = 1.5$

Interpretación: la cola observada equivale aproximadamente a 1.5 capacidades nominales del Vessel. Esto indica presión local. NO significa que el Shipment vaya a esperar exactamente 1.5 barcos, 1.5 semanas o una cantidad fija de días.

6.3 Lectura operacional

QCR aproximado	Lectura conceptual
0.20	Cola pequeña frente a la capacidad nominal.
0.50	Cola equivalente aproximadamente a media capacidad.
1.00	Cola equivalente aproximadamente a una capacidad nominal.
1.50	Presión importante; existe más carga que una capacidad.
2.00+	Alerta fuerte de spillover/herding potencial.

Estos valores son interpretativos, no thresholds oficiales. En E10 v1 conviene comparar QCR Default vs QCR Alternative y evitar reglas absolutas innecesarias.

6.4 Para que sirve QCR en CHALLENGER

QCR protege contra el efecto de manada (herding): muchos Shipments descubren la misma alternativa, la utilizan simultáneamente y convierten esa salida en el nuevo cuello de botella. A medida que la cola de esa salida crece, su QCR crece y CHALLENGER puede dejar de considerarla atractiva.

QCR NO es el objetivo

El objetivo sigue siendo OverallMean. QCR es una señal de seguridad para no trasladar el problema de una ruta a otra.

7. Costo efectivo de navegacion

Para reflejar el efecto físico de las interrupciones sin introducir pesos arbitrarios, CHALLENGER puede comparar una distancia efectiva: suma de distancia de cada leg multiplicada por su sailing_time_multiplier actual. Como proxy de navegacion, permite que un path físicamente mas largo gane cuando evita un tramo severamente multiplicado.

Definicion

Effective Distance = suma para cada leg de (SailingDistanceNm x sailing_time_multiplier actual).

Ejemplo	Default Path	Alternative Path
Distancia fisica	5,000 nm	7,000 nm
Penalizacion activa	Parte del path x5	Sin multiplicador severo
Effective Distance	12,000 unidades	7,000 unidades
Lectura	Físicamente corto, temporalmente castigado	Mas largo, pero potencialmente mejor

8. Transbordos: proteccion contra el error de estrategias anteriores

Un cambio de Service Route puede generar descarga, almacenamiento, espera por el siguiente servicio y nueva carga. Por ello CHALLENGER no debe aceptar rutas que ahorran navegacion a costa de una cadena larga de conexiones.

Regla conservadora inicial: Alternative Path puede agregar como maximo un transbordo respecto a Default Path. Este +1 no se declara optimo matematico; es una barrera de seguridad para la primera corrida y debe validarse experimentalmente.

9. Ejemplos completos de decision

Caso	Default	Alternative	Decision
A: Alternative claramente mejor	Afectado x5; 0 transfers; QCR 0.5; costo efectivo 12,000	1 transfer; QCR 0.7; costo efectivo 5,500	Alternative
B: demasiadas conexiones	0 transfers; QCR 0.4; costo	2 transfers; QCR 1.8; costo	Default

Caso	Default	Alternative	Decision
	6,000	5,400	
C: mueve el cuello de botella	1 transfer; QCR 0.5; costo 8,000	1 transfer; QCR 2.5; costo 7,200	Default salvo evidencia mucho mas fuerte
D: no hay alternativa	Path afectado	No existe path factible	Default / fallback

10. Implementacion tecnica: arquitectura recomendada

La implementacion debe ser pequena y reutilizar la infraestructura existente. No reescribir routing.py ni DefaultStrategy. Crear un modulo aislado para CHALLENGER y modificar solamente el selector de experimento y assign_associated_bookings.

Archivo	Accion
strategy_parameters.py	Agregar E10_CHALLENGER a experimentos validos. Mantener initial wait, transfer cost y dynamic rerouting desactivados en v1.
user_strategy.py	Cuando EXPERIMENT sea E10_CHALLENGER, delegar solo assign_associated_bookings al nuevo modulo. Las otras decisiones retornan None.
challenger_routing.py (nuevo)	Construir Default Path, gate, Alternative Path, metricas, selector, materializacion y diagnosticos.
routing.py	Reutilizar helpers existentes; no modificar salvo bug demostrado.
expected_time.py	Reutilizar estimate_queued_teu y estimate_nominal_capacity_teu para QCR.
default_strategy.py	No modificar; es benchmark/fallback.

11. Variables y objetos que debe utilizar CHALLENGER

Variable / objeto	Origen	Uso
shipment.demand.origin_port	Shipment/Demand	Origen del routing.
shipment.demand.destination_port	Shipment/Demand	Destino final.
shipment.teu_size	Shipment	Diagnostico y futura extension; no necesita peso en v1.
now	Decision point	Determinar planes de disrupcion activos.
context.disruption_plans	MaritimeDataContext	Identificar legs congestionados y berths/puertos cerrados.
RouteSpan.traversed_segments	routing.py	Inspeccionar los legs realmente atravesados.
edge.sailing_distance_nm	RouteSpan	Calcular distancia y costo efectivo.
leg.sailing_time_multiplier	Leg	Aplicar efecto activo de congestion.
edge.service_route	RouteSpan	Identificar servicio y contar cambios.
edge.departure_port	RouteSpan	Punto donde se aborda el servicio.
edge.departure_segment_index	RouteSpan	Identificar la salida exacta para QCR.
port.shipments_in_storage	Port	Fuente fisica de shipments esperando; la funcion existente ya la

Variable / objeto	Origen	Uso
		filtra.
vessel.vessel_class.teu_capacity	VesselClass	Base de capacidad nominal del servicio.

12. Funciones existentes que se deben reutilizar

Funcion	Archivo	Uso en CHALLENGER
build_default_equivalent_candidate_bookings	routing.py	Construir candidatos comparables al Default.
shortest_booking_path_default_semantics	routing.py	Obtener Default Path de referencia.
distance_transition_cost	routing.py	Replicar criterio de distancia del Default.
build_feasible_candidate_bookings	routing.py	Construir opciones factibles para Alternative bajo el estado activo.
shortest_booking_path	routing.py	Buscar Alternative Path.
normalize_booking_path	routing.py	Fusionar spans contiguos de la misma Service Route.
estimate_queued_teu	expected_time.py	Numerador del QCR para una salida concreta.
estimate_nominal_capacity_teu	expected_time.py	Denominador del QCR.
remove_bookings_from_service_routes	routing.py	Evitar referencias stale antes de materializar bookings.

13. Pasos concretos de implementacion

1. Congelar el repo actual y guardar Default/E9 con sus outputs. Crear una rama E10_CHALLENGER.
2. Agregar E10_CHALLENGER al selector de strategy_parameters.py. No activar initial wait, transfer cost ni dynamic rerouting.
3. Crear challenger_routing.py y una funcion principal assign_associated_bookings(context, now, shipment).
4. Construir Default Path temporal usando build_default_equivalent_candidate_bookings + shortest_booking_path_default_semantics + distance_transition_cost.
5. Normalizar Default Path antes de contar conexiones, pero no materializar bookings todavia.
6. Construir una estructura barata de disrupciones activas: set de legs congestionados y set de puertos/berths cerrados.
7. Recorrer traversed_segments del Default Path. Si no toca una disrupcion activa, materializar Default Path y salir inmediatamente.
8. Solo detras del gate, construir candidate bookings factibles y buscar Alternative Path.
9. Si Alternative Path no existe, materializar Default Path y salir.
10. Normalizar Alternative Path.
11. Calcular transfers_default y transfers_alternative como len(path)-1 despues de normalizacion.
12. Rechazar Alternative si agrega mas de un transbordo respecto a Default.
13. Calcular QCR por salida relevante usando estimate_queued_teu(port, route, departure_segment_index) / estimate_nominal_capacity_teu(route).
14. Usar max_qcr del path como senal conservadora del peor punto de presion. Comparar Default vs Alternative, no depender inicialmente de un threshold absoluto.
15. Calcular effective_distance de ambos paths sumando sailing_distance x sailing_time_multiplier para cada leg atravesado.
16. Rechazar Alternative si no reduce el costo efectivo o si traslada la carga a una presion claramente peor sin compensacion operacional.
17. Si Alternative supera todas las protecciones, seleccionarla; de lo contrario seleccionar Default.
18. Materializar un solo path: crear Booking en orden, registrar cada booking en service_route.associated_bookings y establecer current_booking_index.
19. Agregar contadores agregados en memoria; evitar log por Shipment.
20. Ejecutar Default Control y CHALLENGER con exactamente la misma seed, warm-up, horizonte, Input y escenario.
21. Comparar OverallMean primero; usar waiting TEU, completed TEU y diagnosticos solo para explicar por que gano o perdio.

14. Selector jerarquico recomendado para E10 v1

Prioridad	Condicion	Decision
P0	Default Path no esta afectado	DEFAULT
P1	No existe Alternative factible	DEFAULT
P2	Alternative agrega > 1 transbordo	DEFAULT
P3	Alternative no reduce exposicion/costo efectivo	DEFAULT
P4	Alternative tiene QCR claramente peor y no compensa con menos	DEFAULT

Prioridad	Condicion	Decision
	transbordos/costo	
P5	Alternative reduce costo efectivo, mantiene transbordos controlados y no traslada la cola	ALTERNATIVE

Importante: no convertir este selector en una suma de pesos en la primera version. El objetivo es evitar otra busqueda exhaustiva de parametros y poder explicar cada decision.

15. Diagnosticos minimos

Contador	Que responde
shipments_seen	Cuantos Shipments pasaron por CHALLENGER.
default_unaffected	Cuantos usaron Default inmediatamente por no estar afectados.
default_affected	Cuantos Default Paths intersectaron una disrupcion.
alternative_generated	Cuantos tuvieron una Alternative factible.
alternative_not_found	Cuantos no tenian alternativa.
rejected_transfers	Cuantos fueron rechazados por conexiones.
rejected_qcr	Cuantos fueron rechazados por presion.
rejected_effective_cost	Cuantos no mejoraban costo efectivo.
alternative_selected	Cuantos realmente se desviaron de Default.

16. Reglas de rendimiento: no ralentizar la simulacion

- Aplicar el gate de disrupcion antes de construir Alternative o calcular QCR.
- Reutilizar el cache de topologia de routing.py; no reconstruir spans por Shipment.
- Usar sets para legs/puertos activos y consultas O(1).
- Usar cache local para queued TEU y capacidad por (port, route, departure segment) dentro de cada decision.
- No calcular vessel ETA en E10 v1.
- No hacer rerouting continuo en E10 v1.
- No imprimir una linea por Shipment; I/O puede dominar runtime.
- No hacer grid search de pesos. Una corrida Default y una corrida CHALLENGER son el primer experimento.

17. Validacion experimental

Corrida	Configuracion	Objetivo
C0	Default puro	Benchmark real del mismo repo/configuracion.

Corrida	Configuracion	Objetivo
C1	CHALLENGER E10	Medir si la intervencion selectiva reduce OverallMean.

Metrica	Uso
OverallMean	Criterio principal. CHALLENGER solo supera Default si este valor es menor.
Transshipment Waiting TEU	Detectar si Alternative compra demasiadas conexiones.
Origin Waiting TEU	Detectar desplazamiento artificial del backlog.
Completed TEU	Vigilar que la politica no reduzca materialmente throughput.
alternative_selected	Debe ser >0 si existe oportunidad, pero mucho menor que shipments_seen.
Runtime	No debe aumentar de forma desproporcionada.

18. Que hacer despues de la primera corrida

Resultado	Accion
CHALLENGER < Default	Congelar E10 v1. Solo despues evaluar una mejora adicional aislada, probablemente rerouting selectivo.
CHALLENGER $\approx$ Default	Revisar diagnosticos: puede intervenir demasiado poco o las alternativas no aportar ahorro real.
CHALLENGER > Default	No agregar complejidad. Revisar solo los Alternative seleccionados y endurecer la regla que permitio decisiones malas.
Runtime alto	Revisar gate, caches y logging antes de tocar la logica de optimizacion.

19. Resumen para entregar al programador

Definicion final

CHALLENGER es una estrategia hibrida de routing inicial. Para cada Shipment reconstruye primero la decision Default. Si Default no esta afectado por una disrupcion activa, se conserva. Si esta afectado, se genera una Alternative Path factible. Alternative solo reemplaza a Default si reduce el costo efectivo de la disrupcion, mantiene los transbordos controlados y no envia la carga hacia una salida claramente mas presionada segun QCR.

Definicion final de QCR

QCR = TEU fisicamente esperando una salida especifica / capacidad nominal del Vessel de esa Service

Route. Mide presion local de carga sobre capacidad. No mide ATT ni dias exactos de espera. Se usa para evitar que CHALLENGER resuelva un cuello de botella creando otro.

Fuentes tecnicas revisadas: simulation_model, maritime_data_context, Input, scenario_builders y response_strategies del repositorio WSC 2026 compartido por el equipo. Las reglas de +1 transbordo y la comparacion conservadora de QCR son decisiones de diseno propuestas para E10 v1 y deben validarse contra el Default Control.